Partie II

Liaison chimique

CHAPITRE V

La liaison chimique

CHAPITRE V: Plan

❖ La liaison chimique

- Introduction
- La liaison covalente dans la théorie de Lewis
  - Notion de charge formelle
- Types de liaisons
  - Limites et insuffisances du modèle de Lewis
- Théorie des orbitales moléculaires: Méthode : C.L.O.A.
  - Diagramme énergétique des O.M. des molécules diatomiques

CHAPITRE V: La liaison chimique

Introduction

- Dans l'univers tous les corps tendent à acquérir un état de stabilité maximale. Les atomes n'en font pas exception : ils acquièrent cette stabilité par formation de liaisons chimiques avec d'autres atomes en donnant des édifices appelés molécules plus stables. L'énergie d'une molécule est inférieure à la somme des énergies des atomes isolés. Les liens qui unissent les atomes portent le nom de liaisons chimiques.
- Ces liaisons se forment par l'intermédiaire des électrons de valence. Leur nature dépend essentiellement de l'**électronégativité des atomes** qui est définie comme la tendance de l'atome à attirer les électrons de la liaison.

CHAPITRE V: La liaison chimique

Introduction

- On distinguera ainsi :
  - **La liaison ionique** : liaison entre atomes d'électronégativités très différentes. Elle associe les métaux aux non-métaux.
  - **La liaison covalente** : liaison entre atomes d'électronégativités voisines. Elle relie les atomes de non-métaux.
- Par l'intermédiaire des liaisons, les atomes ont généralement tendance à prendre la configuration électronique externe d'un gaz rare (2 ou 8 électrons de valence).
- Dans la molécule, les liaisons s'établissent de façon à ce que la symétrie de la molécule soit maximale et son énergie minimale. Par ailleurs, entre les molécules, existent des liaisons plus faibles comme les liaisons de **Van der Waals** qui assurent la cohésion des liquides et des solides. Il existe un autre type de liaison appelé liaison par **pont hydrogène** qui peut être intermoléculaire ou intramoléculaire.

CHAPITRE V: La liaison chimique

La liaison covalente dans la théorie de Lewis : cas d'un atome

- À l'état fondamental, les électrons de la couche dont le nombre quantique principal **n** est le nombre le plus élevé jouent le rôle principal dans les réactions, ce sont eux, en particulier qui participent à la formation des liaisons entre atomes. On appelle cette couche : la couche de valence ou couche externe, ou couche périphérique. L'existence dans cette couche de doublets d'électrons, d'électrons célibataires ou d'orbitaux atomiques vides (cases vides), détermine les propriétés chimiques d'un élément donné.

Exemple:

$_8O$: **$1s^2$ ($2s^2$ $2p^4$)** le nombre maximum de nombre quantique principal **n** est **2** donc la couche périphérique est la (**$2s^2$ $2p^4$**).

CHAPITRE V: La liaison chimique

La liaison covalente dans la théorie de Lewis : cas d'une molécule

- Ce schéma constitue une description symbolique de la molécule faisant apparaitre la manière dont les atomes s'unissent entre eux (liaisons chimiques: doublets liants) et les électrons qui ne participent pas aux liaisons (doublets non liants).

Exemple: NH_3

- L'azote $_7N$: **$1s^2$ ($2s^2$ $2p^3$)** possède **3** électrons célibataire. Sa valence est 3. Il peut former 3 liaisons.
- L'hydrogène $_1H$: **$1s^1$** possède **1** électron célibataire. Sa valence est 1. Il peut former 1 liaison.
- Il faut donc 3 atomes d'hydrogène, pour satisfaire toutes les liaisons de l'atome d'azote.

CHAPITRE V: La liaison chimique

Notion de charge formelle

- Lors de la formation de la liaison dative un atome donne des électrons et l'autre en reçoit: ce transfert fait apparaitre des charges formelles.

Une règle simple permet le calcul de charge formelle q à priori: **q = n - l - 2e**

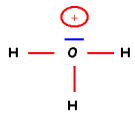
n: nombre d'électrons de la couche de valence de l'atome considéré dans son état normal isolé.

l: nombre de liaisons formées par l'atome considéré dans la molécule étudiée.

e: nombre de doublets libres pour l'atome considéré dans la molécule étudiée.

La somme des charges formelles est toujours égale à la charge globale de l'édifice.

Exemple: H_3O^+



Calculons la charge formelle portée par l'atome d'oxygène:

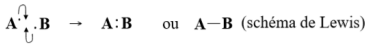
n= 6, l= 3 et e= 1 donc: q_O= +1 et q_H= 1- 1- 0 = 0

Dans H_3O^+, c'est l'oxygène qui porte la charge +1.

CHAPITRE V: La liaison chimique

Types de liaisons:

- Liaison covalente: C'est une mise en commun d'un ou de plusieurs doublets d'électrons entre deux atomes identiques ou ayant des électronégativités voisines. Chacun des deux atomes fournit un ou plusieurs électrons de sa couche externe.

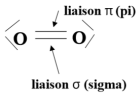


Exemple: Formation de la molécule de dichlore Cl_2.

$_{17}Cl$: ……/ $3s^2$ $3p^5$ 7 électrons de valence.

N.B 1:
Les doublets assurant des liaisons
⇒ doublets liants.
Les doublets n'assurant pas de liaison
⇒ doublets non liants ou doublets libres.

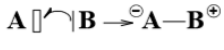
N.B 2: il peut arriver que deux atomes s'unissent entre eux par plusieurs liaisons, on parle alors de liaisons covalentes multiples.
Exemple: Le dioxygène



CHAPITRE V: La liaison chimique

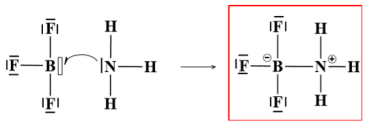
Types de liaisons:

- Liaison covalente dative: C'est une mise en commun d'électrons entre un atome B qui possède un doublet libre (non liant) et un autre atome A qui comporte une lacune électronique :



Symbole : Flèche du donneur vers l'accepteur OU tiret avec des charges formelles.
L'usage actuel est d'utiliser le symbolisme : $^{\ominus}A—B^{\oplus}$.

Exemple: le trifluorure de bore **BF_3** et l'ammoniac **NH_3** forment un composé d'addition.



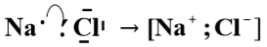
CHAPITRE V: La liaison chimique

Types de liaisons:

- Liaison ionique: Il y a un transfert total d'un ou de plusieurs électrons de l'élément le moins électronégatif vers l'élément le plus électronégatif ⇒ formation de deux ions :

Condition : une très forte différence d'électronégativité entre les deux atomes.

Exemple :



CHAPITRE V: La liaison chimique

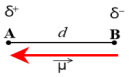
Polarisation des liaisons :

- Lorsque deux atomes liés par covalence sont identiques (H_2, Cl_2, etc) le doublet qu'ils ont en commun est équitablement partagé entre les deux, il se trouve en moyenne à égale distance des deux noyaux, le nuage électronique est symétrique par rapport au plan perpendiculaire à l'axe de la liaison A-B.
- Par contre si les deux atomes ne sont pas identiques (HCl, CO, etc) l'un est plus électronégatif par rapport à l'autre, il attire plus les électrons vers lui, le nuage électronique n'est pas symétrique tout au long de la liaison, il est déplacé vers l'élément le plus électronégatif. On dit que la liaison covalente est polarisée.

CHAPITRE V: La liaison chimique

Polarisation des liaisons :

- L'élément le plus électronégatif présente un excès de charge négative δ^- par contre l'autre présente un déficit de charge δ^+



- Par convention, le vecteur $\vec{\mu}$ est orienté de la charge négative vers la charge positive.

⇒ apparition de moment dipolaire réel : $\|\vec{\mu}\| = |\text{charge}| . d$

$\|\vec{\mu}\| = |e.\delta| . d$ (dans une liaison covalente polaire en C.m)

L'unité pratique du moment dipolaire est le Debye (D),

$1D = 3{,}33.\ 10^{-30}$ C.m

CHAPITRE V: La liaison chimique

Limites et insuffisances du modèle de Lewis:

- Le modèle de Lewis :
  - permet d'interpréter d'une façon satisfaisante les mécanismes fondamentaux de formation et de rupture des liaisons.
  - n'explique pas les propriétés magnétiques des molécules ou des ions moléculaires.
  - n'apporte pas d'éléments sur l'orientation géométrique des liaisons, la différence de comportement entre les liaisons **σ** et les liaisons **π**.

CHAPITRE V: La liaison chimique

Théorie des orbitales moléculaires:
Méthode : C.L.O.A. : Combinaison Linéaire des Orbitales Atomiques.

- Cette méthode consiste à considérer que la fonction d'onde moléculaire est une Combinaison Linéaire des Orbitales Atomiques (C.L.O.A).

Exemple: Molécule de dihydrogène H_2

- L'électron de l'atome d'hydrogène H_A occupe l'orbitale atomique $1s_A$. Il est donc décrit par la fonction d'onde ψ_A
- L'électron de l'atome d'hydrogène H_B occupe l'orbitale atomique $1s_B$. Il est donc décrit par la fonction d'onde ψ_B
- Dans la molécule H_A_H_B, les deux électrons de la liaison occupent une O.M. Ils sont donc décrits par la fonction ψ_{AB} qui est une combinaison linéaire des fonctions ψ_A et ψ_B calculée par cette formule : $\psi_{AB} = a\ \psi_A + b\ \psi_B$

CHAPITRE V: La liaison chimique

Théorie des orbitales moléculaires:
Méthode : C.L.O.A. : Combinaison Linéaire des Orbitales Atomiques.

- En réalité seul le carré de la fonction d'onde possède un sens physique (probabilité de présence) :

$$\psi^2_{AB} = (a\psi_A + b\psi_B)^2 = a^2\psi_A^2 + 2\,ab\,\psi_A\psi_B + b^2\psi_B^2$$

- Ainsi, la probabilité de trouver l'électron :

Près de A : $a^2\psi_A^2$, Près de B : $b^2\psi_B^2$ et entre A et B (liaison) : $2\,ab\,\psi_A\psi_B$

- Pour des raisons de symétrie les atomes A et B jouent le même rôle et il n'y a donc pas de raison que l'électron soit plus près de A que de B ou inversement.
- La probabilité de trouver l'électron près de A est donc égale à la probabilité de le trouver près de B. Par conséquent : $a^2\psi_A^2 = b^2\psi_B^2$

CHAPITRE V: La liaison chimique

Théorie des orbitales moléculaires:
Méthode : C.L.O.A. : Combinaison Linéaire des Orbitales Atomiques.

- De plus dans ce cas les orbitales ψ_A et ψ_B sont totalement identiques (orbitales 1s toutes les deux) et il n'y a pas lieu de les distinguer, on a donc : $a^2 = b^2 \Leftrightarrow b = \pm a \rightarrow \psi_{AB} = a\psi_A + b\psi_B = a\psi_A \pm a\psi_B$
- On aura donc deux solutions pour ψ_{AB} :

$$\psi_{AB} = a\psi_A + a\psi_B = a(\psi_A + \psi_B), \text{ si } b = +a$$

$$\psi_{AB} = a\psi_A - a\psi_B = a(\psi_A - \psi_B), \text{ si } b = -a$$

- Ces deux expressions seront simultanément solutions de l'équation de Schrödinger. On obtient donc deux orbitales moléculaires à partir des deux orbitales atomiques.

CHAPITRE V: La liaison chimique

Théorie des orbitales moléculaires:
Méthode : C.L.O.A. : Combinaison Linéaire des Orbitales Atomiques.

- La fonction $\Psi_L = a\ (\psi_A + \psi_B)$ est appelée liante car elle correspond à un **renforcement** de la probabilité de présence de l'électron **entre** les atomes A et B ce qui correspond à la **création de la liaison**.
- Inversement, la fonction $\Psi_{AL} = a\ (\psi_A - \psi_B)$ est appelée anti-liante car elle correspond à une **diminution** de la probabilité de présence de l'électron **entre** les atomes A et B ce qui correspond à la **destruction de la liaison**.
- La liaison covalente implique l'existence d'un doublet électronique commun constitué par le recouvrement de 2 orbitales atomiques contenant chacune 1 électron (une probabilité notable de la présence simultanée des 2 électrons se trouve définie dans cet espace commun).

CHAPITRE V: La liaison chimique

Théorie des orbitales moléculaires:
Méthode : C.L.O.A. : Règles générales.

- Diagramme d'énergie des orbitales moléculaires.
- La répartition des électrons de la molécule dans les orbitales moléculaires suit les règles données pour les orbitales atomiques :
  - remplissage prioritaire des niveaux d'énergie les plus bas (remplissage par énergie croissante);
  - sur un même niveau : remplissage du plus grand nombre possible d'orbitales avec des spins parallèles (Règle de Hund).

CHAPITRE V: La liaison chimique

Théorie des orbitales moléculaires:
Méthode : C.L.O.A. : Règles générales.

- Diagramme d'énergie des orbitales moléculaires.
- La répartition des électrons de la molécule dans les orbitales

1) Les orbitales moléculaires sont obtenues par combinaison linéaire d'orbitales atomiques : i) d'énergies voisines ($\Delta E < 12$ eV) ii) de symétries compatibles (recouvrement non nul)

2) Le nombre des orbitales moléculaires (O.M.) est égal au nombre des orbitales atomiques (O.A.) utilisées dans la combinaison linéaire.

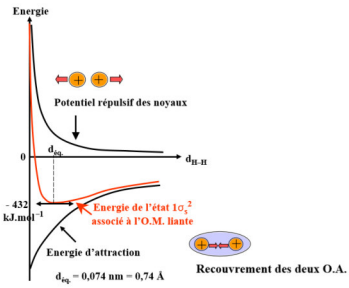
3) Types d' O.M. : i) O.M. liantes ii) O.M. antiliantes iii) O.M. non liantes

4) Le nombre des électrons dans les O.M. est égal au nombre des électrons dans les O.A.

CHAPITRE V: La liaison chimique

Théorie des orbitales moléculaires:
Cas de la molécule H2 : Variation de l'énergie en fonction de la distance H–H

- Diagramme d'énergie des orbitales moléculaires.

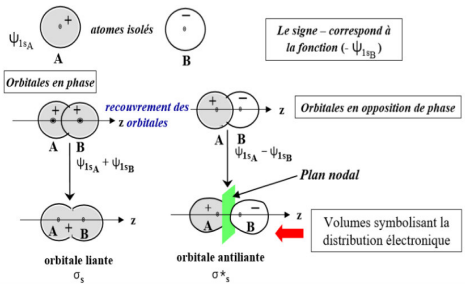


- L'énergie potentielle du système formé par les deux atomes varie en fonction de leur distance.
- Elle est minimale pour la distance d'équilibre $d_{éq}$.
- Pour écarter ou rapprocher les deux atomes à partir de leur distance d'équilibre, il faut fournir un travail. Ce travail augmente l'énergie potentielle du système.

CHAPITRE V: La liaison chimique

Théorie des orbitales moléculaires:
Cas de la molécule H_2 : Combinaison des orbitales 1s dans H_2

- **L'orbitale S est de symétrie sphérique car sa valeur en un point ne dépend que de la distance de ce point au noyau.**

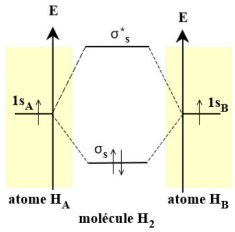


$1s(H_A)+1s(H_B) \rightarrow \sigma_s$: recouvrement axial (σ) LIANT (fusion des lobes)

$1s(H_A)-1s(H_B) \rightarrow \sigma_s^*$: recouvrement axial (σ∗) ANTILIANT (pas de fusion des lobes)

CHAPITRE V: La liaison chimique

Théorie des orbitales moléculaires:
Cas de la molécule H_2 : Diagramme des orbitales moléculaires de H_2



σ_s : orbitale moléculaire liante
σ_s^* : orbitale moléculaire antiliante

- Configuration électronique de H_2 : σ_s^2 , σ_s^{*0}
- Indice de liaison N_l:

N_l = 1/2 (nb e− OM liantes – nb e− OM antiliantes)

$N_l = 1/2\ (n - n^*) = 1/2\ (2 - 0) = 1$

Diagramme d'énergie des O.M.
- 2 O.A. ⇒ 2 O.M.
- Nombre des e− dans les O.M. = nombre des e− dans les O.A. = 2
- Les règles de Klechkowski, Hund et Pauli s'appliquent.

CHAPITRE V: La liaison chimique

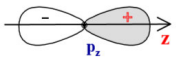
Théorie des orbitales moléculaires:
Orbitales moléculaires σ et π

- Le recouvrement des O.A. de deux atomes peut se faire de deux façons différentes:
  - quand les axes de symétrie des O.A. sont colinéaires, le recouvrement est **axial** et les O.M. formées sont dites de type **σ**. Une des O.M. est liante et notée **σ** l'autre est antiliante et notée **σ***.
  - quand les axes de symétrie des O.A. sont parallèle, le recouvrement est **latéral** et les O.M. formées sont dites de type **π**. Une des O.M. est liante et notée π l'autre est antiliante et notée π *.

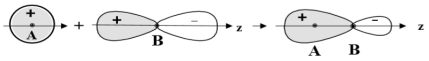
Combinaison des orbitales s et p:

Recouvrement axial d'une orbitale s d'un atome A et d'une orbitale pz d'un atome B

- par convention : l'axe internucléaire est l'axe z:

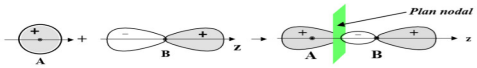


1) Recouvrement axial liant :



$s_{(A)} + p_{z(B)} \rightarrow \sigma_{sp}$: recouvrement liant (fusion des 2 lobes)

2) Recouvrement axial antiliant :

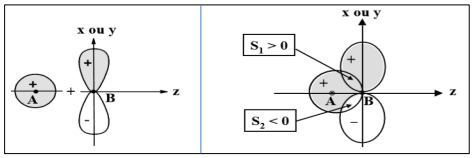


$s_{(A)} - p_{z(B)} \rightarrow \sigma^*_{sp}$: recouvrement antiliant

Combinaison des orbitales s et p:

Recouvrement entre une orbitale s d'un atome et d'une orbitale px ou py d'un autre atome

- par convention : l'axe internucléaire est l'axe z:



$s_{(A)} + p_{x,y(B)} \rightarrow$ rien (pas de recouvrement)

Les symétries des O.A. ne sont pas compatible)

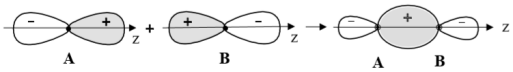
L'intégrale de recouvrement : S = S1 + S2 = 0

⇒ recouvrement NUL (non liant)

Combinaison des orbitales p_x,p_y et p_z:

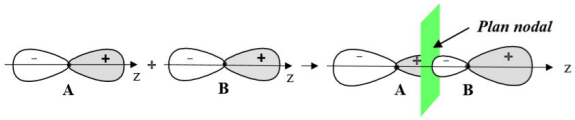
Recouvrement axial de deux orbitales p_z appartenant à 2 atomes A et B.

1) Recouvrement axial liant :



$p_z(A) + p_z(B) \rightarrow \sigma_z$: recouvrement axial LIANT (fusion de 2 lobes)

2) Recouvrement axial antiliant :

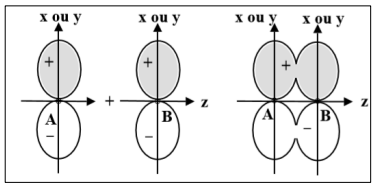


$p_z(A) + p_z(B) \rightarrow \sigma_z^*$: recouvrement axial ANTILIANT (pas de fusion de lobes)

Combinaison des orbitales p_x,p_y et p_z:

Recouvrement latéral de deux orbitales p_x ou p_y appartenant à 2 atomes A et B.

1) Recouvrement latéral liant entre 2 orbitales parallèles:



p_x ou $p_y(A) + p_x$ ou $p_y(B) \rightarrow \pi_x$ ou π_y : recouvrement latéral (π)

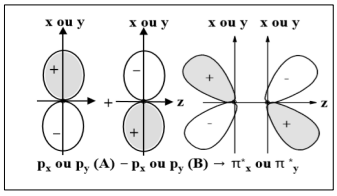
LIANT (fusion de 2 fois 2 lobes)

π_x et π_y ont même énergie.

Combinaison des orbitales p_x,p_y et p_z:

Recouvrement latéral de deux orbitales p_x ou p_y appartenant à 2 atomes A et B.

2) Recouvrement latéral antiliant entre 2 orbitales parallèles:



p_x ou $p_y(A) - p_x$ ou $p_y(B) \rightarrow \pi^*_x$ ou π^*_y : recouvrement latéral (π^*)

ANTILIANT

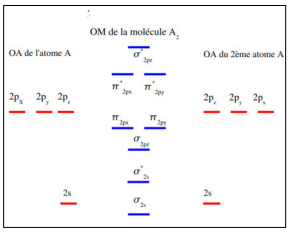
π^*_x et π^*_y ont même énergie.

Diagramme énergétique des O.M. des molécules diatomiques homonucléaires:

Diagramme d'O.M. non corrélé (sans interaction s-p)

- Ce diagramme corrélé est construit à partir d'O.A. **ns** et **np** dont les niveaux sont suffisamment éloignés en énergie pour ne pas interférer entre eux. Les niveaux énergétiques des O.M. qui en résultent se classent alors, par ordre croissant, selon la séquence:

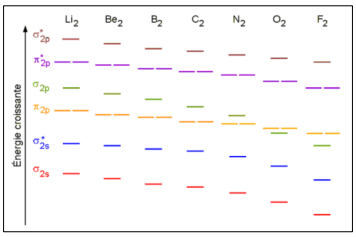
$\sigma_s < \sigma^*_s < \sigma_z < (\pi_x = \pi_y) < (\pi^*_x , \pi^*_y) < \sigma^*_z$



CHAPITRE V: La liaison chimique

Diagramme énergétique des O.M. des molécules diatomiques homonucléaires:
Diagramme d'O.M. non corrélé (sans interaction s-p)

- Le diagramme conserve les mêmes caractéristiques pour tous éléments de la période, mais les énergies relatives changent avec la charge du noyau:



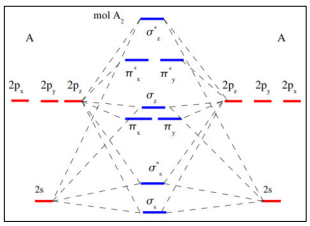
N.B: On remarque que l'énergie de **π** est inférieure à celle de **σ** du lithium à l'azote, mais l'ordre est inversé à partir de l'oxygène.

CHAPITRE V: La liaison chimique

Diagramme énergétique des O.M. des molécules diatomiques homonucléaires:
Diagramme d'O.M. corrélé (avec interaction s-p)

- Ce diagramme corrélé est construit à partir d'O.A. **ns** et **np** dont les niveaux sont énergiquement assez proches pour que les orbitales de même symétrie axiale puissent s'associer. Les niveaux énergétiques des O.M. dérivés s'y classent alors comme suit:

$\sigma_s < \sigma^*_s < (\pi_x = \pi_y) < \sigma_z < (\pi^*_x , \pi^*_y) < \sigma^*_z$



CHAPITRE V: La liaison chimique

Diagramme énergétique des O.M. des molécules diatomiques homonucléaires:
Remarques:

- Toutes les molécules diatomiques homonucléaires $\mathbf{A_2}$ de la 2ème et 3ème période se décrivent avec un diagramme d'O.M. corrélé (avec interaction s-p) sauf lorsque l'élément A représente l'oxygène ou fluor.
- **Ordre de liaison** ou **indice** ou **nombre de liaison l** est une grandeur qui permet d'apprécier la force de liaison, **l** se calcule comme la demi différence entre le nombre d'électrons liants **n** et celui d'électrons antiliants **n***: l= ½ (n – n*).
  - **l**: peut etre une valeur entière, demi-entière ou nulle.
  - **l**= 0 veut dire que la molécule n'existe pas (autant d'électrons liants que d'électrons antiliants donc aucune liaison entre les deux atomes).
  - la valeur de **l** indique le nombre de liaisons que possède la molécule. Plus **l** est élevée, plus la distance internucléaire $\mathbf{d_{A-A}}$ est courte et plus l'énergie de dissociation est grande.

CHAPITRE V: La liaison chimique

Diagramme énergétique des O.M. des molécules diatomiques homonucléaires:
Comportement magnétique d'une molécule:

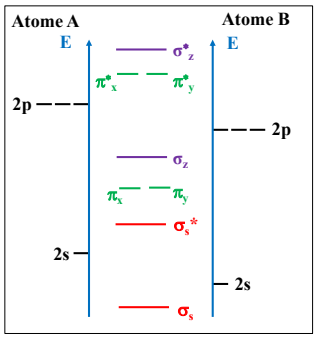
- Le comportement magnétique d'une molécule est lié au spin total S qui est égal à la somme des spins des électrons.
- Puisque le spin total est nul pour chaque O.M. saturée (électrons appariés), le spin total d'une molécule est égal à la somme des spins des électrons célibataires occupant les O.M. les plus externes. $\mathbf{S = \sum_i m_s(i)}$ avec $\mathbf{m_s = \pm\frac{1}{2}}$
  - si S = 0 c.à.d que tous les électrons sont appariés (pas d'électrons célibataires), la molécule est dite **diamagnétique**.
  - Si S ≠ 0 c.à.d qu'il ya un ou plusieurs électrons célibataires (non appariés), la molécule est dite **paramagnétique**.

Applications: voir TD

CHAPITRE V: La liaison chimique

Diagramme énergétique des O.M. des molécules diatomiques hétéronucléaires:

- Dans le cas des molécules diatomiques hétéronucléaires **AB**, les niveaux énergétiques des O.A. des 2 atomes A et B seront décalés suite à la différence d'électronégativité. Les O.A. de l'atome le plus électronégatif seront plus basses. Il en résulte l'interaction s-p, en général, dans les molécules diatomiques hétérpnucléaires AB. Les niveaux d'énergie des O.M. perdent leur symétrie. Les niveaux des O.M. liantes seront plus proches des O.A. de l'atome B (le plus électronégatif) et ceux des O.M. antiliantes seront plus proches des O.A de l'atome A :



Applications: voir TD

Pr. Mustapha OUBENALI

Digitally signed by Pr. Mustapha OUBENALI
DN: cn=Pr. Mustapha OUBENALI gn=Pr. Mustapha OUBENALI
c=Morocco l=MA o=FSTBM ou=USMS e=m.oubenali@usms.ma
Reason: I am the author of this document
Location: B®ni Mellal
Date: 2020-12-26 16:59Z